

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Thuật toán Weighted A* tích hợp Động lực học và Tối ưu Năng lượng trong Không gian 2.5D

Nhóm 3: Động lực học & Điều khiển (Dynamics & Control)

29 tháng 3, 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày việc mở rộng thuật toán tìm kiếm đường đi Weighted A* để áp dụng cho robot di chuyển trên địa hình gồ ghề (2.5D). Thay vì chỉ tối ưu hóa khoảng cách hình học, thuật toán được tùy chỉnh để đánh giá chi phí dựa trên các yếu tố vật lý thực tế: năng lượng tiêu hao khi leo dốc (Mô hình Minetti), sức cản của nền đất (Bekker-Wong) và rủi ro lật xe (chỉ số LTR, SSF). Việc áp dụng Weighted Heuristic giúp thuật toán hội tụ nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực.

1 Giới thiệu chung (Introduction)

Trong không gian 2D, không gian tự do (free space) thường mang tính nhị phân, và mục tiêu của thuật toán thường là tìm đường đi ngắn nhất. Tuy nhiên, khi robot hoạt động ngoài trời (off-road) trên địa hình 2.5D (bản đồ độ cao), một ô không có vật cản vẫn có thể mang lại rủi ro cực kỳ lớn do độ dốc hoặc tính chất của đất (bùn lầy, sỏi cát).

Bài báo cáo này tập trung giải quyết bài toán quy hoạch đường đi có nhận thức về vật lý (Physics-aware Planning). Hàm chi phí $g(n)$ được thiết kế lại thành tổng chi phí năng lượng và mức độ rủi ro, giúp robot ưu tiên chọn quãng đường xa hơn nhưng bằng phẳng và an toàn, thay vì đi đường chim bay nhưng phải leo dốc đứng.

2 Tổng quan tài liệu (Literature Review)

Theo định hướng nghiên cứu động lực học và điều khiển, nhóm đã tiến hành khảo sát các tài liệu nền tảng sau:

2.1 Mô hình Năng lượng: Minetti (1993) [1]

Bài toán: Đánh giá lượng năng lượng trao đổi chất và cơ học tiêu hao khi di chuyển trên các độ dốc khác nhau.

Phương pháp: Tác giả thực hiện các thử nghiệm đo lường tiêu hao oxy và công suất cơ học trên máy chạy bộ với dải độ dốc từ -45% đến +45%. Từ dữ liệu thực nghiệm, tác giả hồi quy ra một phương trình đa thức bậc 5 mô tả chi phí năng lượng dựa trên độ dốc.

Kết quả: Bài báo cung cấp phương trình $C = 155.4s^5 - 30.4s^4 - 43.3s^3 + 46.3s^2 + 19.5s + 3.6$ (với s là độ dốc). Nghiên cứu chỉ ra rằng di chuyển trên độ dốc âm nhẹ (khoảng -10%) là tối ưu nhất về năng lượng. Nhóm đã tích hợp trực tiếp phương trình này vào hàm cost của A* để đánh giá tiêu hao pin của robot khi leo dốc.

2.2 Chỉ số Ổn định Lật xe: LTR và SSF [2]

Bài toán: Xây dựng hệ thống dự báo sớm nguy cơ lật xe (Rollover) cho các phương tiện di chuyển trên địa hình phức tạp hoặc khi đánh lái gấp.

Phương pháp: Bài báo phân tích Tỷ lệ chuyển tải trọng ngang (Lateral Load Transfer Ratio - LTR) dựa trên sự chênh lệch lực pháp tuyến giữa bánh trái và bánh phải. Hệ thống đối chiếu LTR với Chỉ số ổn định tĩnh (Static Stability Factor - SSF, tỷ lệ giữa chiều rộng cơ sở và chiều cao trọng tâm).

Kết quả: Nghiên cứu khẳng định khi $|LTR| \geq 1.0$, một bên bánh xe sẽ nhấc khỏi mặt đất, dẫn đến lật xe. Trong báo cáo này, nhóm áp dụng công thức LTR ước lượng nhanh dựa trên góc nghiêng ngang của địa hình để tạo ra "bức tường rào ảo" (vật cản vô cực) đối với thuật toán tìm đường.

3 Cơ sở lý thuyết và Mô hình Vật lý

3.1 Chỉ số Ổn định và Rủi ro Lật xe

Rủi ro lật xe khi đi ngang sườn dốc được đánh giá qua SSF và LTR:

- **SSF:** $SSF = \frac{T}{2H}$ (Với T là chiều rộng cơ sở, H là chiều cao trọng tâm).
- **LTR:** $LTR = \frac{\text{Slope}}{SSF}$. Nếu $LTR \geq 1.5$, hệ thống áp dụng hình phạt chi phí rất lớn (+5000) để ép thuật toán né tránh.

3.2 Mô hình Năng lượng và Cơ học đất (Terramechanics)

Chi phí năng lượng một bước đi được tổng hợp từ Mô hình Minetti ($E_{minetti} = C_{minetti} \times \text{distance}$) và hệ số cản của đất theo mô hình Bekker-Wong (C_{bekker}). Di chuyển trên bùn lầy đòi hỏi lực kéo lớn hơn so với mặt đường cứng.

4 Mô tả Thuật toán Physics-Aware Weighted A*

4.1 Triển khai hàm Chi phí Vật lý (Python Code)

Dựa trên lý thuyết, nhóm đã viết một hàm tính toán chi phí và nguy cơ lật xe bằng Python. Hàm này tính toán rủi ro LTR, sức cản bề mặt và năng lượng tiêu thụ theo Minetti cho từng bước đi (xem Thuật toán 1).

```
1 def get_cost(x, y, nx, ny, dx, dy):
2     dist_1step = np.sqrt((nx-x)**2 + (ny-y)**2)
3
4     # 1. RUI RO LAT XE (LTR)
5     LTR = slopes[nx, ny] / SSF
6     penalty_LTR = 5.0 * LTR
7     if LTR >= 1.5:
8         penalty_LTR += 5000.0 # Phat lat xe
9
10    # 2. CHI SO CAN CUA DAT (Bekker-Wong)
11    c_bekker = smoothed_bekker[nx, ny]
12
13    # 3. DO DOC TAM XA (Smooth Pitch)
14    # Tinh toan chenh lech do cao trong ban kinh SMOOTH_RADIUS
15    fx = max(0, min(Grid_Size-1, nx + SMOOTH_RADIUS * dx))
```

```

16     fy = max(0, min(GRID_SIZE-1, ny + SMOOTH_RADIUS * dy))
17     bx = max(0, min(GRID_SIZE-1, x - SMOOTH_RADIUS * dx))
18     by = max(0, min(GRID_SIZE-1, y - SMOOTH_RADIUS * dy))
19     dz = heights[fx, fy] - heights[bx, by]
20     real_dist = np.sqrt((fx - bx)**2 + (fy - by)**2)
21     s_pitch = dz / real_dist if real_dist > 0 else 0
22
23     # 4. NANG LUONG TIEU HAO (Minetti Polynomial)
24     c_minetti = 155.4*(s_pitch**5) - 30.4*(s_pitch**4) - 43.3*(s_pitch**3) +
25         46.3*(s_pitch**2) + 19.5*s_pitch + 3.6
26     c_minetti = max(c_minetti, 0.5)
27     energy_cost = c_minetti * dist_1step
28
29     # TONG CHI PHI
30     step_cost = energy_cost + (1.5 * c_bekker) + (50 * LTR)
31     if step_cost > ROBOT_MAX_STEP_COST:
32         return float('inf')
33
34     return step_cost

```

Listing 1: Triển khai mã Python tính toán Tổng chi phí và Rủi ro vật lý

4.2 Cơ chế Weighted A*

Để thuật toán hội tụ nhanh trên không gian 2.5D khổng lồ, một hàm Heuristic có trọng số được áp dụng:

$$h(n) = \text{Euclidean_Distance}(n, \text{Goal}) \times \text{MIN_STEP_COST}$$

Và hàm đánh giá node trở thành:

$$f(n) = g(n) + W \times h(n) \quad (\text{với } W = 3.0)$$

Điều này ép thuật toán mở rộng nhanh về phía đích, đánh đổi một phần nhỏ tính tối ưu tuyệt đối để lấy tốc độ xử lý vượt trội.

5 Kết quả Thực nghiệm & Đánh giá

Khi áp dụng thuật toán Weighted A* lên các bản đồ 2.5D, thuật toán sinh ra quỹ đạo uốn lượn ôm theo sườn dốc để tránh lật xe. Đặc biệt, nhờ kết hợp thông số cơ học đất, robot chủ động đi vòng qua các vũng bùn lớn (dù khoảng cách xa hơn) để tiết kiệm pin tổng thể. Tốc độ thực thi bằng Weighted A* ($W = 3.0$) nhanh hơn vượt trội so với Dijkstra/A* tiêu chuẩn.

6 Kết luận

Việc mở rộng thuật toán bằng Weighted A*, kết hợp Động lực học (LTR, SSF) và Cơ học đất (Minetti, Bekker-Wong) đã giải quyết triệt để nhược điểm của quy hoạch quỹ đạo 2D truyền thống. Phương pháp sinh ra quỹ đạo an toàn tuyệt đối, tối ưu hóa mức tiêu hao pin, và đáp ứng được thời gian thực.

Tài liệu

[1] Minetti, A. E., et al. "Mechanical determinants of gradient walking." *The Journal of physiology* (1993).

- [2] Ataei, M., et al. "A New Predictive Lateral Load Transfer Ratio for Rollover Prevention Systems." *Proceedings of the ASME* (2014).